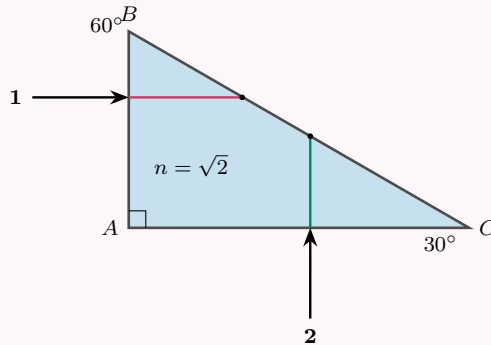


Exercice 1 — deux rayons dans un prisme $30^\circ-60^\circ-90^\circ$

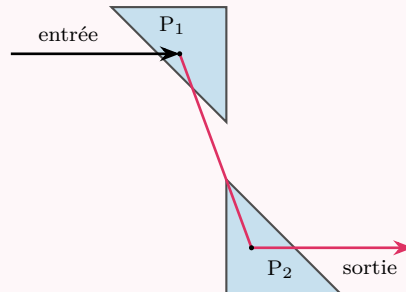
Un prisme en verre d'indice $n = \sqrt{2}$, entouré d'air, a pour section un triangle rectangle ABC (angle droit en A , 60° en B , 30° en C). Le rayon **1** entre perpendiculairement à la face AB , le rayon **2** perpendiculairement à la face AC ; tous deux vont frapper l'hypoténuse BC .



- Calcule l'angle limite verre/air du prisme.
- Montre (par la géométrie du triangle) que le rayon **1** frappe BC sous 60° et le rayon **2** sous 30° .
- Lequel des deux rayons **traverse** BC (sort du prisme) ? Lequel subit une réflexion totale ?

Exercice 2 — le périscope à deux prismes

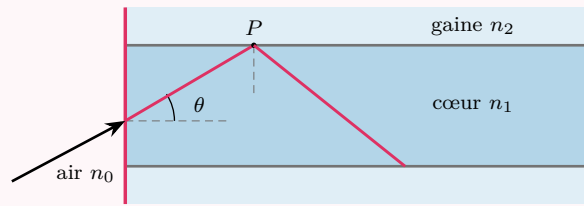
Un périscope est réalisé avec **deux prismes** en verre ($n = 1,5$) à section triangle rectangle isocèle. La lumière entre horizontalement par le haut, subit une réflexion totale dans le premier prisme, descend, puis une seconde réflexion totale dans le second prisme.



- Sur l'hypoténuse de chaque prisme, l'angle d'incidence vaut 45° . Vérifie qu'il y a bien réflexion totale ($\hat{i}_{\text{lim}}$ verre/air $\approx 41,8^\circ$).
- Quelle est la direction du rayon de sortie par rapport au rayon d'entrée ?
- Pourquoi préfère-t-on des prismes à réflexion totale plutôt que de simples miroirs métalliques ?

Exercice 3 — l'angle d'acceptance d'une fibre optique

Une fibre optique est formée d'un **cœur** en verre ($n_1 = 1,5$) entouré d'une **gaine** d'indice plus faible ($n_2 = 1,4$). La face d'entrée (plane) est en contact avec l'air ($n_0 = 1$). Un rayon entre par cette face sous un angle θ et se réfracte dans le cœur, puis frappe la paroi cœur/gaine.



- Calcule l'angle limite $\hat{i}_{\text{lim}}$ à la paroi cœur/gaine.
- Quel est, dans le cœur, l'angle de réfraction *maximal* à l'entrée pour que le rayon soit encore guidé (réflexion totale en P) ?
- Déduis-en l'angle d'entrée maximal θ_{max} (« angle d'acceptance »).